



§ 9.

Тепловое движение частиц

Мы уже знаем, что все вещества состоят из мельчайших частиц — атомов, молекул. Как ведут себя частицы вещества?

Для получения ответа проведем опыт. В стаканы с теплой и холодной водой бросим одинаковое количество кристалликов марганцовки (перманганата калия) (рис. 53). Уже через несколько минут мы увидим, как вода постепенно окрашивается в розовый цвет. Причем в теплой воде окрашивание идет быстрее, чем в холодной. О чем говорят результаты опыта?

1. Розовый цвет воды указывает на то, что марганцовка растворяется в воде.

2. Окрашивание идет по всем направлениям. Значит, частицы марганцовки и воды сталкиваются между собой и движутся беспорядочно (хаотично).

3. Окрашивание воды в стакане с теплой водой идет быстрее. Значит, в теплой воде хаотическое движение и столкновения частиц более интенсивны, чем в холодной.

4. Перемешивание веществ, проникновение их друг в друга указывает на то, что между частицами есть промежутки.

Беспорядочное движение частиц вещества, зависящее от степени нагретости вещества, называют тепловым.

Явление взаимного проникновения веществ друг в друга называют диффузией.

Хаотично движутся молекулы в газах. Движение молекул в жидкостях и твердых телах отличается от их движения в газах, но тоже хаотично. Доказательство тому — диффузия. Сидя в своей комнате, мы очень быстро по запаху пищи определяем, что готовит мама на кухне. Распространение запахов — это пример диффузии.

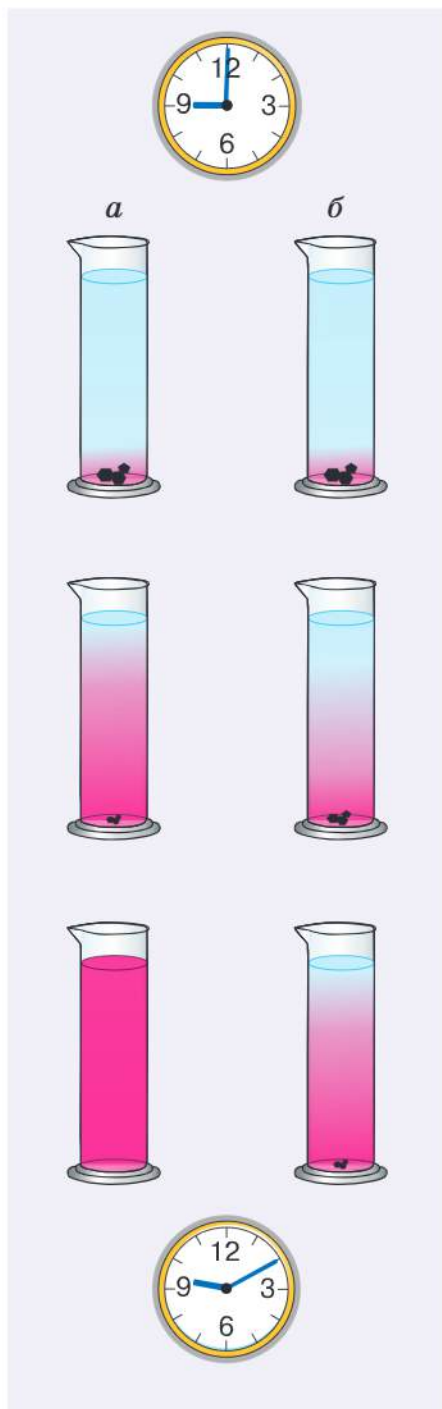


Рис. 53

В газах она идет быстрее, чем в жидкостях. Например, если всыпать в стакан с водой ложку соли, то через некоторое время соль растворится, и вода станет соленой. Но на это потребуется время (20—30 мин). Очень медленно идет диффузия в твердых телах. Нужны годы, чтобы частицы одного твердого тела проникли в другое.

▼ Для любознательных

Следует отметить огромную роль диффузии в природе и технике.

В природе это непрерывное перемешивание газов в земной атмосфере, не позволяющее более тяжелым газам собираться в низинах. Это минерализация воды, т. е. растворение в ней различных неорганических (минеральных) веществ. Чистая, без этих веществ (дистиллированная), вода совершенно безвкусна и мало полезна. Важна диффузия при переносе питательных веществ и кислорода в растениях и других организмах. Путем диффузии осуществляется газообмен в легких и тканях животных. Кислород, содержащийся в воздухе, поступает в кровь, которая доставляет его к клеткам. Углекислый газ из клеток выделяется в кровь, а затем в окружающую среду.

В технике диффузия используется для получения металлов с заданными свойствами. В первую очередь это стали и сплавы алюминия, широко применяемые в авиации. На диффузии основаны процессы пайки, сварки (см. рис.), склеивания материалов и др. С другими доказательствами хаотического движения частиц вы познакомитесь в 8-м и 10-м классах.



■ Главные выводы

1. Частицы вещества находятся в непрерывном хаотическом движении.
2. Интенсивность теплового движения частиц вещества тем больше, чем выше температура.
3. Явление диффузии подтверждает хаотическое движение частиц и наличие промежутков между ними.



Контрольные вопросы

1. Какие явления доказывают, что частицы вещества хаотично движутся?
2. Что называют тепловым движением молекул (атомов)?
3. Как экспериментально доказать, что хаотическое движение молекул (атомов) зависит от температуры?
4. Согласно теоретическим расчетам ученых, молекулы газов движутся, как правило, со скоростью в несколько сотен метров в секунду. Почему же в воздухе запахи духов или цветов распространяются с гораздо меньшей скоростью?



Для любознательных

Рассматривая под микроскопом пыльцу растений в воде, английский ботаник Роберт Броун (1773—1858) обнаружил беспорядочное и непрерывное движение ее частиц. Не зная, как объяснить увиденное, ученый решил, что частицы пыльцы живые. Броун провел опыт, взяв вместо пыльцы мелко истолченную глину. Все повторилось, как и в случае с пыльцой. Частички покрупнее двигались медленно, реже меняя направление движения. Мелкие частички двигались быстро, беспорядочно меняя направление движения. Кроме того, исследуя данное явление, Броун обнаружил, что в горячей воде частички движутся быстрее, чем в холодной.

Ученый так и не смог объяснить причину физического явления, которое позже получило название броуновского движения. Но, несмотря на это, ботаник Броун прочно вошел в историю физики.

Позже причина броуновского движения была точно установлена. Молекулы жидкости, двигаясь хаотично, ударяются со всех сторон о броуновскую частицу. Различное число ударов с разных сторон заставляет частицы непрерывно и беспорядочно двигаться.

Броуновское движение экспериментально подтверждает реальность существования молекул и их тепловое движение.



Домашнее задание

В два одинаковых стакана до половины налейте подкрашенный соком свеклы водный раствор соли. Сверху по стенке осторожно долейте чистой воды. Поставьте один стакан в холодильник, другой — на стол в комнате. Периодически наблюдая за цветом жидкости в стаканах, сделайте вывод, как скорость диффузии в жидкости зависит от температуры.